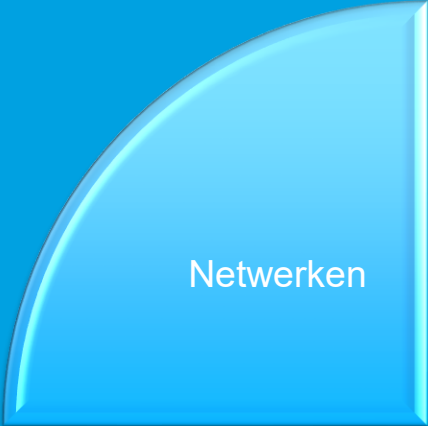


CyberSecurity & Cloud 3

Routing en Switching deel 2



Netwerken

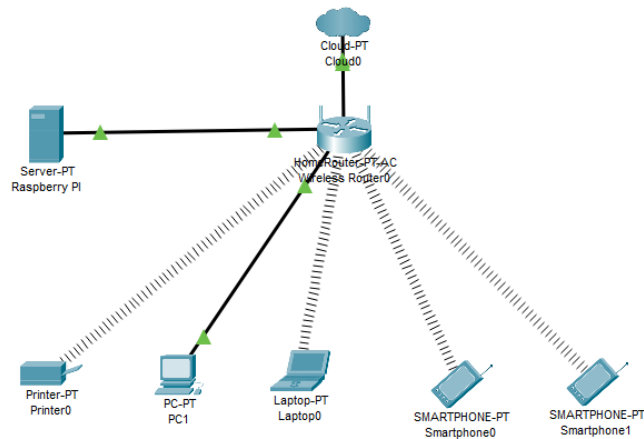


Disclaimer gebruikte materialen

- Er wordt veel gebruik gemaakt van plaatjes van diverse internetbronnen om onderwerpen duidelijker te maken. Niet overal is de bron vermeld. Waar dat kan, wordt gebruik gemaakt van Open Access/Open Source.
- Daarnaast is er veel materiaal zelf gemaakt.
- Deze slides zijn alleen voor intern gebruik bij de Hogeschool Utrecht.

Uitwerking oefening CSC2-3: Thuisnetwerk beschrijven

- Je hebt je thuisnetwerk al onderzocht. Dat ga je thuis met Packet Tracer verder uitwerken
- De voorbeelden op Canvas kunnen je daarbij helpen



Inleiding

- In de vorige les heb je gezien wat een **switch** en een **router** doet en dat je data, via een simpele **ping**, kunt versturen.
- Deze les gaan wij iets dieper in op de werking van o.a. routers en switches.
- Daarnaast kijken wij wat meer naar de manier waarop de informatie wordt verzonden en gevonden.
- Wij kijken met **Wireshark** ook een beetje ‘onderwater’ als het gaat om de netwerkcommunicatie. Vooral voor hackers en netwerkengineers is dat een handige, essentiële tool.

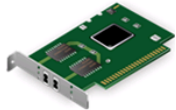
Wat betekenen deze plaatjes?



Een switch



Een Access Point



Een Network Interface Card (NIC)



Een router

Bit en Byte

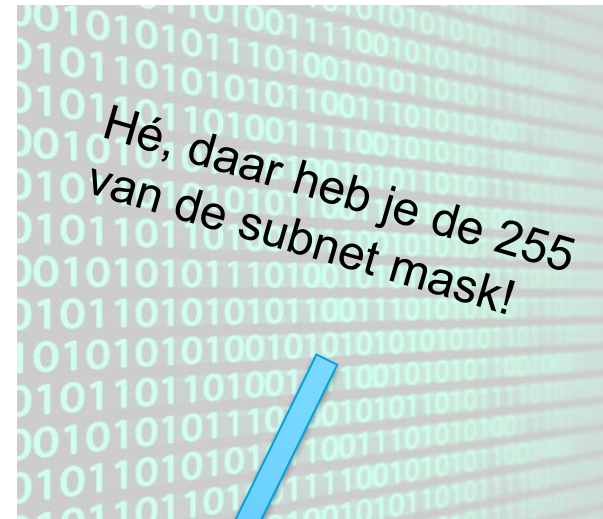
Bij netwerken wordt er veel gebruik gemaakt van bits en bytes. Maar wat zijn dat eigenlijk?

Bit:

- Kan een 0 of 1 zijn, 2 mogelijkheden

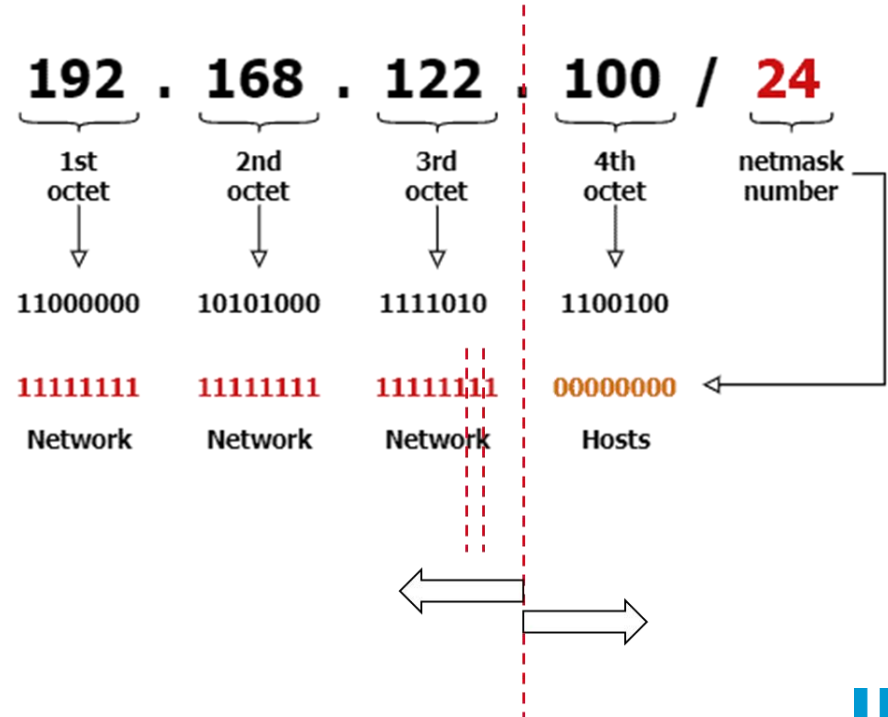
Byte:

- Een byte bestaat uit 8 bits
- Bij 2 bitjes heb je $2^2 (=4)$ mogelijkheden:
 - Van 00, 01, 10 en 11
- Bij 8 bits = 1 byte, hebt je $2^8 (=256)$ mogelijkheden:
 - Van 0000.0000 t.m. 1111.1111 (decimaal van 0 t.m. 255)



Netwerkmasker / Subnet Mask

	128	16,777,214		
Class A	Network	Host	Host	Host
Subnet Mask	255	0	0	0
	16,384	65,534		
Class B	Network	Network	Host	Host
Subnet Mask	255	255	0	0
	2,097,152	254		
Class C	Network	Network	Network	Host
Subnet Mask	255	255	255	0



Hexadecimaal

Daarnaast worden hexadecimale toegepast, bijvoorbeeld bij **IPv6**. IPv6 gaan we niet behandelen in het eerste semester.

Hexadecimaal:

- Hexadecimale getallen zijn bijzondere getallen. Deze lopen van 0 tot en met 15. Maar in plaats van alleen getallen worden ook letters gebruikt: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F.

Bij **MAC** adressen (komen we straks aan toe) wordt ook gebruikt.

Omzetten van binair <-> decimaal <-> hexadecimaal

- Een hulpmiddel om de getallen om te zetten

Binary/Decimal/Hex/Octal Converter

Number format
Number

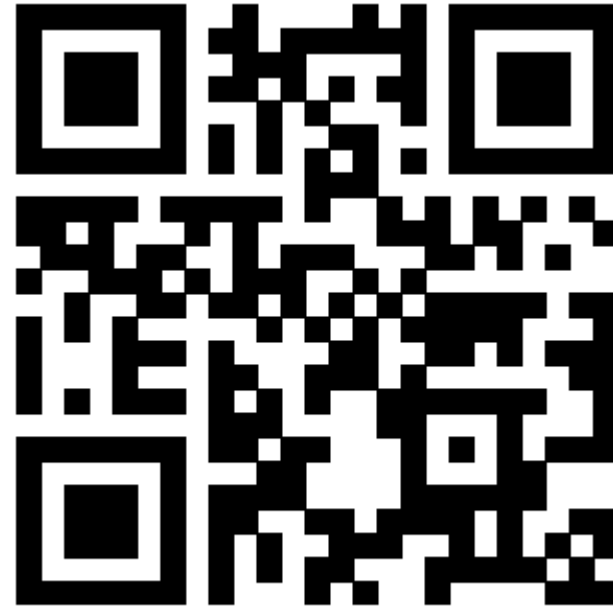
Binary
11111111 2

Decimal
255 10

Hex
FF 16

Octal
377 8

✕ Reset



edu.nl/wbx3x

Oefening CSC 3.1: Binair en Hexadecimaal

1. Zet het binaire getal 1010 om naar decimaal
2. Zet het hexadecimale getal FF om naar decimaal
3. Tel de binaire getallen 1100 en 0010 op
4. Tel de hexadecimale getallen B0 en 19 op
5. Zet je eigen studentnummer om naar hexadecimaal
6. Zet je ip-adres om naar binair

MAC- / Fysiek-adres

- Een MAC adres is het fysiek, ingebakken, adres van de netwerkkkaart.
 - Daarintegen, een IP adres wordt geconfigureerd.
- Het MAC adres kun je opvragen op Windows met o.a.: `ipconfig /all`

```
Wireless LAN adapter Wi-Fi:

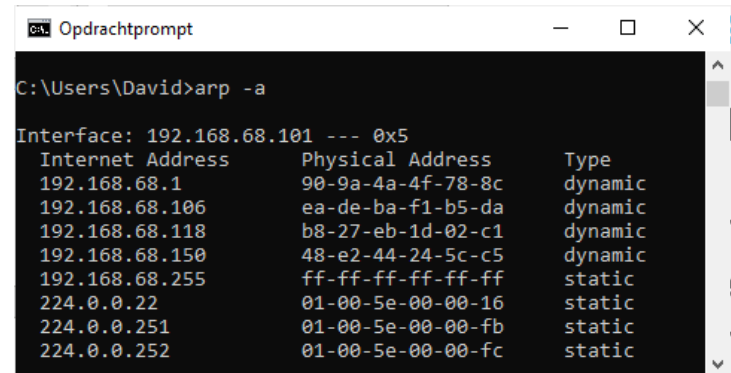
Connection-specific DNS Suffix  . : 
Description . . . . . : Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz
Physical Address. . . . . : 00-93-37-84-FE-2C
DHCP Enabled. . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IPv4 Address. . . . . : 192.168.68.101(Preferred)
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . : woensdag 28 juni 2023 08:57:38
Lease Expires . . . . . : woensdag 28 juni 2023 12:49:53
Default Gateway . . . . . : 192.168.68.1
```

Network Connection Details:	
Property	Value
Connection-specific DNS...	
Description	Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adap
Physical Address	08-00-27-0E-25-B8
DHCP Enabled	Yes
IPv4 Address	10.0.2.15
IPv4 Subnet Mask	255.255.255.0
Lease Obtained	18 September 2023 17:26
Lease Expires	19 September 2023 17:26
IPv4 Default Gateway	10.0.2.2
IPv4 DHCP Server	10.0.2.2
IPv4 DNS Servers	208.67.222.222 59.179.243.10
IPv4 WINS Server	
NetBIOS over Tcpip Ena...	Yes

ARP

Koppeling IP-adres en MAC-adres *moet er zijn*, op hetzelfde netwerk anders is er geen communicatie mogelijk.

- Met “arp -a” kun je de ‘ontdekte’ koppeling tussen IP- en MAC adressen zien.
- Bij communicatie naar de buitenwereld is het IP- en MAC adres van de router nodig.



```
Opdrachtprompt
C:\Users\David>arp -a

Interface: 192.168.68.101 --- 0x5
Internet Address      Physical Address      Type
192.168.68.1          90-9a-4a-4f-78-8c    dynamic
192.168.68.106        ea-de-ba-f1-b5-da    dynamic
192.168.68.118        b8-27-eb-1d-02-c1    dynamic
192.168.68.150        48-e2-44-24-5c-c5    dynamic
192.168.68.255        ff-ff-ff-ff-ff-ff    static
224.0.0.22            01-00-5e-00-00-16    static
224.0.0.251           01-00-5e-00-00-fb    static
224.0.0.252           01-00-5e-00-00-fc    static
```

Hoe krijgt een PC zijn data bij de juiste ontvanger?

- Computers, routers hebben twee adressen. Namelijk:
 1. Het fysieke adres of wel het MAC adres.
 2. Het logische adres of wel het IP-adres.
- Als je binnen je eigen netwerk wilt communiceren wordt het **MAC** adres gebruikt
- Als je buiten je eigen netwerk wilt communiceren wordt het **IP-adres** van de router gebruikt. Dit wordt ook wel de **Default Gateway** genoemd.

```
Lease Obtained. . . . . : woensdag 28 juni 2023 08:57:38
Lease Expires . . . . . : woensdag 28 juni 2023 12:49:53
Default Gateway . . . . . : 192.168.68.1
DHCP Server . . . . . : 192.168.68.1
```

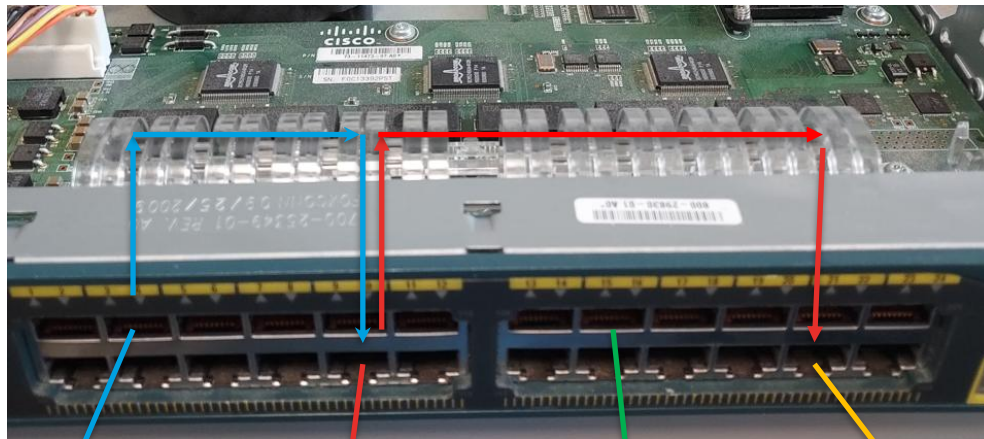
Werking van een switch – verkeer binnen eigen netwerk

PC1 kan communiceren met PC2

Van de poort van PC1 wordt er een directe verbinding gelegd met de poort van PC2

De switch zoekt waar PC2 zich bevindt

PC1 wil communiceren met PC2



PC2 kan besluiten om met PC4 te communiceren. Dan wordt tussen de poorten een nieuwe verbinding gelegd!

In principe hebben de andere computers geen last van de communicatie van andere systemen.

Een 'hacker' kan het verkeer ook niet zomaar af luisteren!



PC1



PC2



PC3

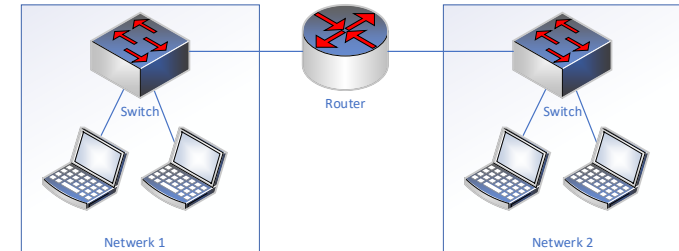


PC4

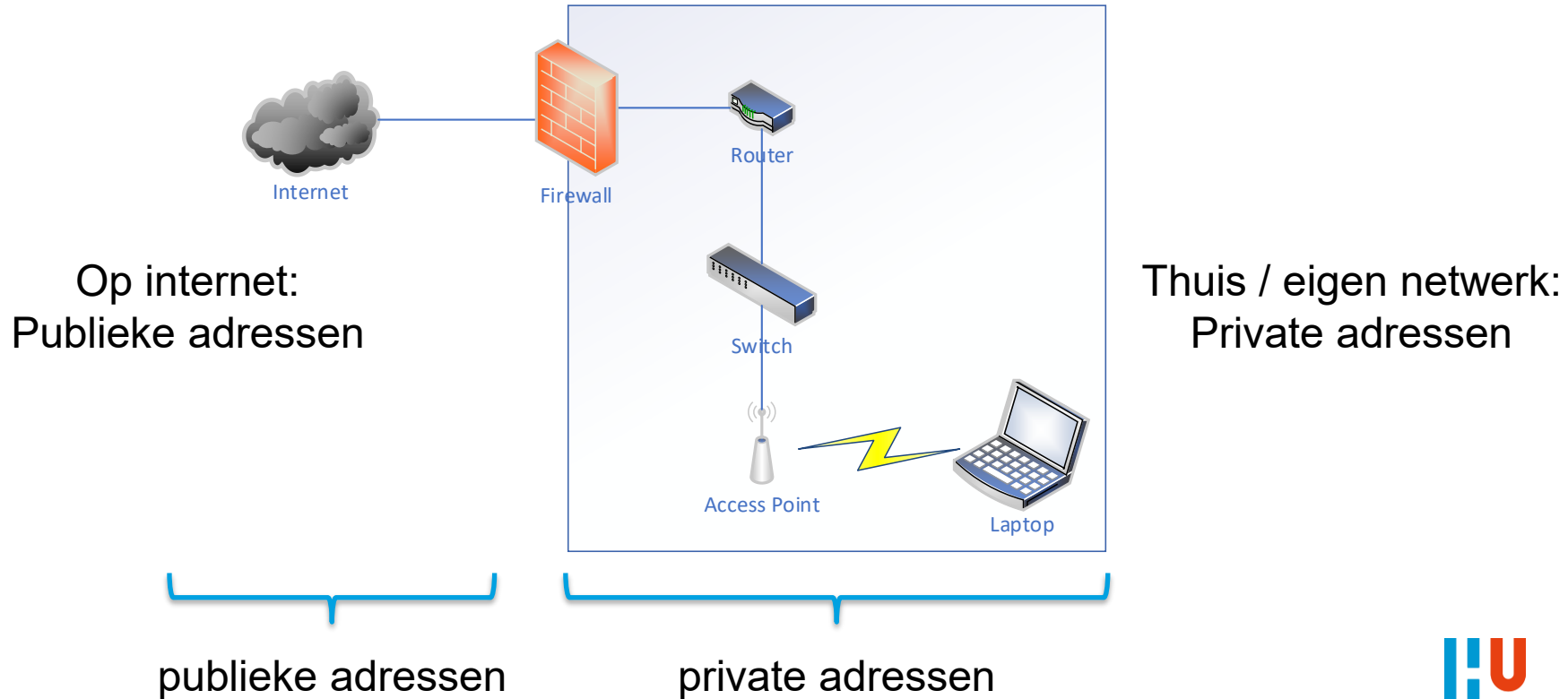


Router / Default Gateway

- Een default gateway is nodig om verschillende **LAN's** en **WAN's** te verbinden.
- Werkt met IPv4 of IPv6 als logische adressen.
- Router heeft twee of meer netwerkinterfaces
- De interfaces zijn van het type:
 - **LAN:** NIC zoals ook in je computer.
 - Verbinding met je eigen netwerk
 - **WAN:** ADSL, Cable (o.a. van Ziggo).
 - Verbonden met een Internet Service Provider (ISP).



IPv4 publieke en private adressen



IPv4 publieke en private adressen

- Publieke adressen: voor het **internet**
- Private adressen: voor **LAN** netwerken / je eigen netwerk:
 - 192.168.0.0/16 (255.255.0.0)
 - 172.16.0.0/12 (255.240.0.0)
 - 10.0.0.0/8 (255.0.0.0)
 - De private adressen mag en kan je *niet* op 'het internet' gebruiken!
Daarom wordt je private adres omgezet naar een internet adres (via NAT).
 - Tabel is als voorbeeld, niet voor het tentamen.

IPv4-adressering (herhaling)

- IPv4 & subnet mask bepalen samen het netwerk- en hostdeel
- Computers in hetzelfde netwerk *moeten* hetzelfde netwerkdeel hebben.
- Computers in een ander netwerk *mogen niet* in hetzelfde netwerkdeel zitten.
- Dit heeft met de **routing** te maken:
 - Voorbeeld: 192.168.1.100 met subnet mask 255.255.255.0
 - Het **rode** is het netwerkdeel, het **zwarte** is het hostdeel

IPv4 & IPv6

IPv4

- 32 bits
- 4 decimale getallen
- Voorbeeld:
 - IP-adres: 192.168.1.100
 - Subnet mask: /24
 - Of subnet mask: 255.255.255.0
- Maximaal +/- 4 miljard IPv4 adressen
(= 2^{32})

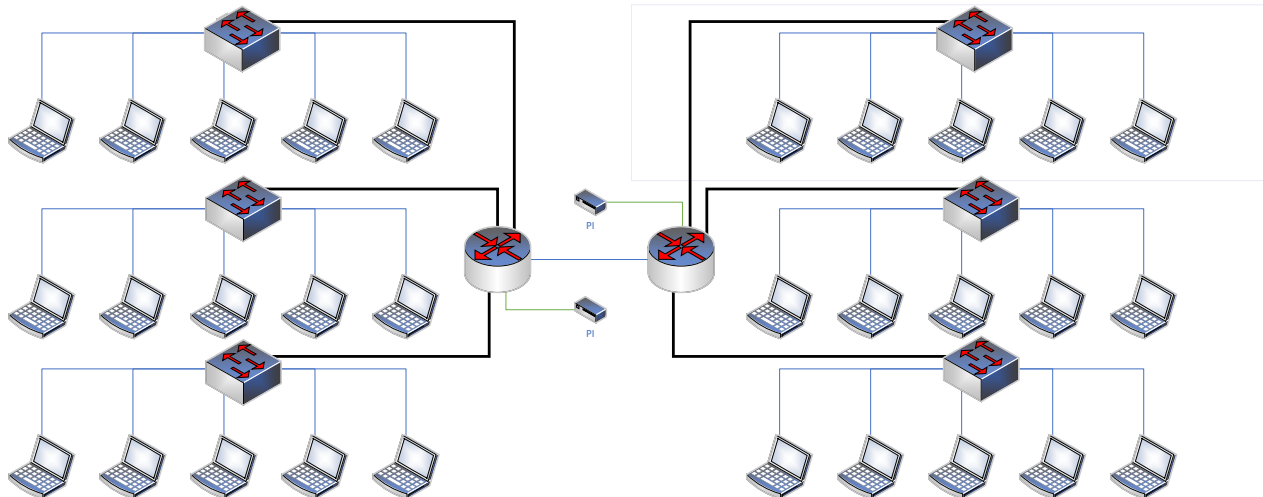
IPv6

- 128 bits
- Meerdere hexadecimale getallen
- Voorbeeld:
2001:2353:0::0:428:57ab
Subnet mask /64
- Meerdere hexadecimale getallen
- Maximaal $3,40 \cdot 10^{14}$ adressen (= 2^{128})

Wat is het adres **127.0.0.1**? Dat is localhost, verwijst naar de host zelf.

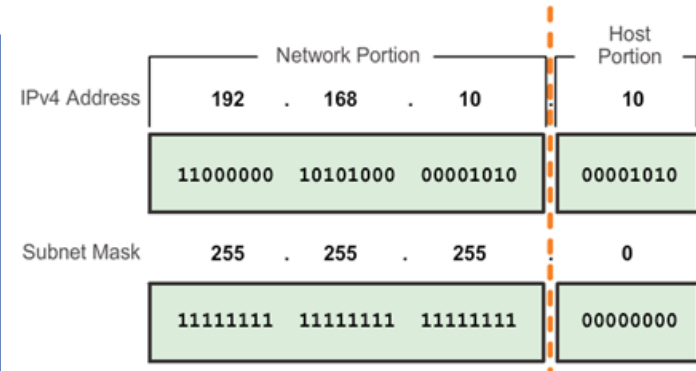
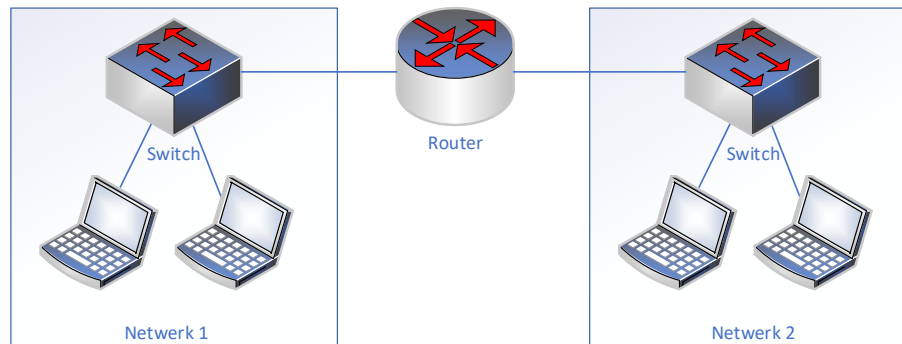
Oefening CSC3.2: gekoppelde routers

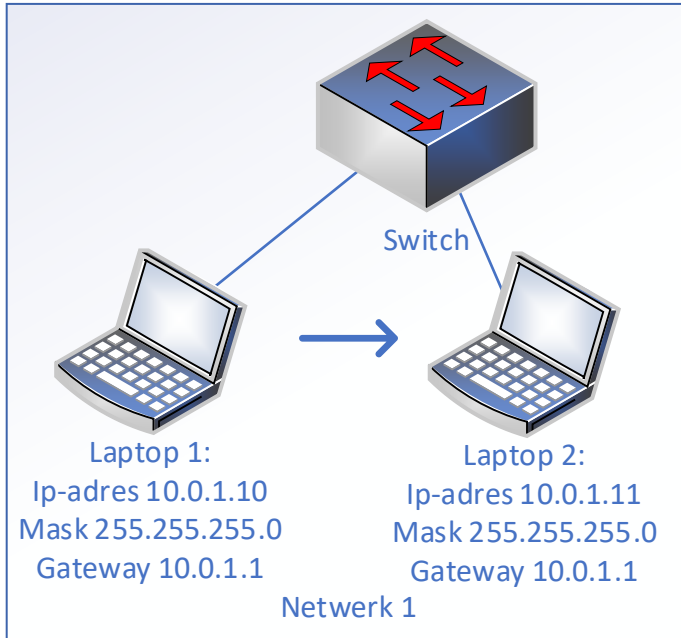
- We gaan nu beide netwerken op elkaar aansluiten
 - 6 switches
 - 2 routers
 - 2 Raspberry PI's



IPv4-adressering (vervolg)

Van	Naar	Subnet Mask	
192.168.1.100	192.168.1.101	255.255.255.0	Verkeer blijft lokaal
192.168.1.100	192.168.2.101	255.255.255.0	Verkeer naar de router



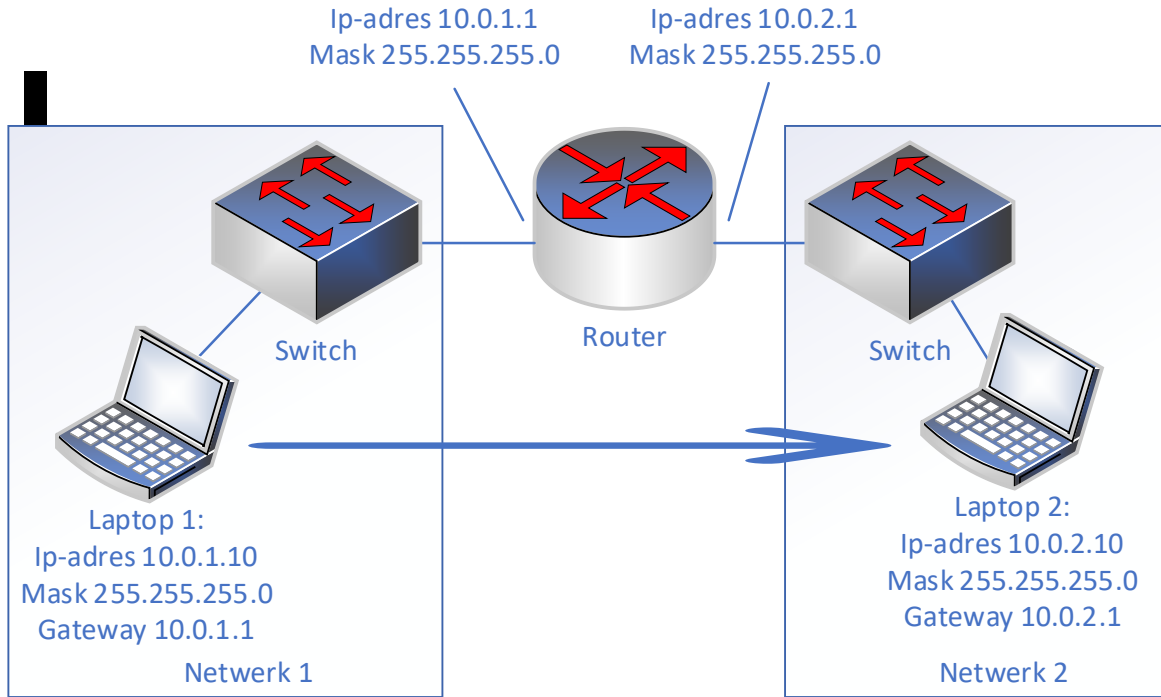


Laptop 1:
Ip-adres 10.0.1.10
Mask 255.255.255.0
Gateway 10.0.1.1

Laptop 2:
Ip-adres 10.0.1.11
Mask 255.255.255.0
Gateway 10.0.1.1

Hetzelfde netwerk gedeelte
Namelijk 10.0.1.x

Het verkeer blijft **lokaal**
Geen gateway nodig



Laptop 1:
Ip-adres 10.0.1.10
Mask 255.255.255.0
Gateway 10.0.1.1

Laptop 2:
Ip-adres 10.0.2.10
Mask 255.255.255.0
Gateway 10.0.2.1

Verschillend netwerk gedeelte
Namelijk 10.0.1.x en 10.0.2.x

Het verkeer blijft **niet lokaal**
Gateway nodig

Subnet Mask

- Er zijn verschillende subnet masks
- 255.255.255.0 of /24 wordt veel thuis gebruikt. Er passen dan 256 adressen in, waarvan 254 bruikbaar voor systemen
- 255.255.255.252 of /30 wordt met name bij router-router koppelingen gebruikt

Subnet Mask	CIDR	Binary Notation	Available Addresses Per Subnet
255.255.255.255	/32	11111111.11111111.11111111.11111111	1
255.255.255.254	/31	11111111.11111111.11111111.11111110	2
255.255.255.252	/30	11111111.11111111.11111111.11111100	4
255.255.255.248	/29	11111111.11111111.11111111.11111000	8
255.255.255.240	/28	11111111.11111111.11111111.11110000	16
255.255.255.224	/27	11111111.11111111.11111111.11110000	32
255.255.255.192	/26	11111111.11111111.11111111.11000000	64
255.255.255.128	/25	11111111.11111111.11111111.10000000	128
255.255.255.0	/24	11111111.11111111.11111111.00000000	256
255.255.254.0	/23	11111111.11111111.11111110.00000000	512
255.255.252.0	/22	11111111.11111111.11111100.00000000	1024
255.255.248.0	/21	11111111.11111111.11111000.00000000	2048
255.255.240.0	/20	11111111.11111111.11110000.00000000	4096
255.255.224.0	/19	11111111.11111111.11100000.00000000	8192
255.255.192.0	/18	11111111.11111111.11000000.00000000	16384
255.255.128.0	/17	11111111.11111111.10000000.00000000	32768
255.255.0.0	/16	11111111.11111111.00000000.00000000	65536
255.254.0.0	/15	11111111.11111110.00000000.00000000	131072
255.252.0.0	/14	11111111.11111100.00000000.00000000	262144
255.248.0.0	/13	11111111.11111000.00000000.00000000	524288
255.240.0.0	/12	11111111.11110000.00000000.00000000	1048576
255.224.0.0	/11	11111111.11100000.00000000.00000000	2097152
255.192.0.0	/10	11111111.11000000.00000000.00000000	4194304
255.128.0.0	/9	11111111.10000000.00000000.00000000	8388608
255.0.0.0	/8	11111111.00000000.00000000.00000000	16777216
254.0.0.0	/7	11111110.00000000.00000000.00000000	33554432
252.0.0.0	/6	11111100.00000000.00000000.00000000	67108864
248.0.0.0	/5	11111000.00000000.00000000.00000000	134217728
240.0.0.0	/4	11110000.00000000.00000000.00000000	268435456
224.0.0.0	/3	11100000.00000000.00000000.00000000	536870912
192.0.0.0	/2	11000000.00000000.00000000.00000000	1073741824
128.0.0.0	/1	10000000.00000000.00000000.00000000	2147483648
0.0.0.0	/0	00000000.00000000.00000000.00000000	4294967296



Subnet Calculator

IPv4 Subnet Calculator

Result

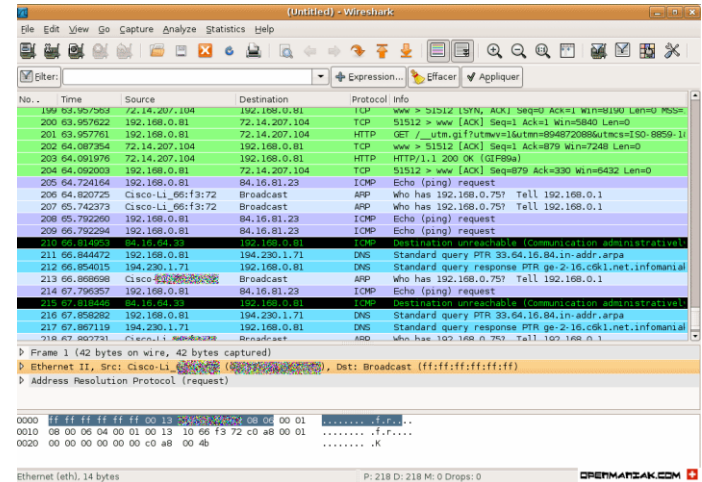
IP Address:	192.168.1.1
Network Address:	192.168.1.0
Usable Host IP Range:	192.168.1.1 - 192.168.1.254
Broadcast Address:	192.168.1.255
Total Number of Hosts:	256
Number of Usable Hosts:	254
Subnet Mask:	255.255.255.0
Wildcard Mask:	0.0.0.255
Binary Subnet Mask:	11111111.11111111.11111111.00000000
IP Class:	C
CIDR Notation:	/24
IP Type:	Private
Short:	192.168.1.1 /24
Binary ID:	11000000101010000000000100000001
Integer ID:	3232235777
Hex ID:	0xc0a80101
in-addr.arpa:	1.1.168.192.in-addr.arpa
IPv4 Mapped Address:	::ffff:c0a8.0101
6to4 Prefix:	2002:c0a8.0101::/48



edu.nl/wfgbt

Wireshark

- Netwerk-, system engineers en (ethical) hackers moeten kennis hebben van een **Deep Packet Inspection (DPI)**
- **DPI** geeft inzicht in wat er in het netwerk verzonden wordt
- Dus eventueel ook gebruikersnamen en wachtwoorden.
- Korte Demo docent



Oefening CSC3.3 Wireshark

- Download en installeer Wireshark op je laptop.
 - <https://www.wireshark.org/download.html>
- Capture het verkeer en bekijk van DNS-verzoeken
 - Netwerkkkaart = Wi-Fi
 - Filter = DNS
- Je zal zien dat er veel langs komt!
 - Google, Microsoft, etc
- Maak een screenshot van Wireshark
 - en lever deze in.

